Prof. Fernando J. Aravena Muñoz

MATEMÁTICA

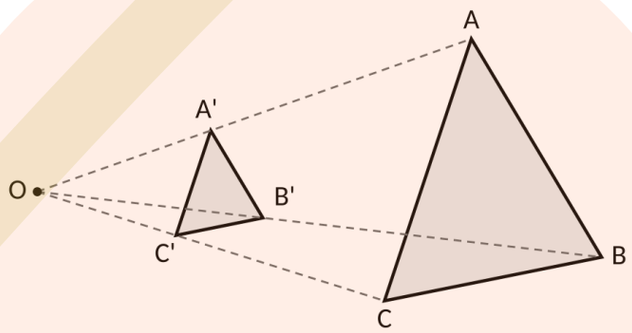
Homotecia y homotecia vectorial

Nombre:	
Curso:	**Fecha:**
OA trabajados: OA 8 · OA 11	

1. Se aplica al punto P(3, −2) una homotecia de centro en el origen y razón k = −2. ¿Cuáles son las coordenadas de P'?

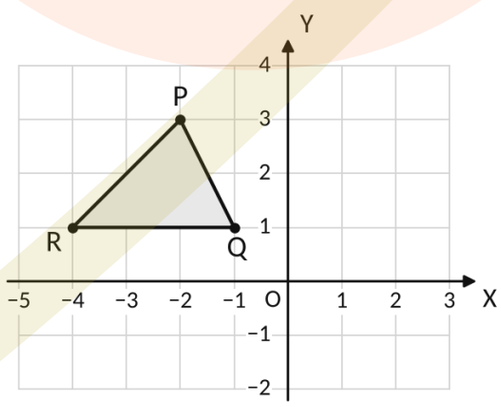
A) (−6, 4)
B) (6, −4)
C) (−6, −4)
D) (1, −4)

2. En la figura, el triángulo A'B'C' es la imagen del triángulo ABC mediante una homotecia de centro O. Si OA = 5 cm y OA' = 2 cm, ¿cuál es la razón de homotecia?



A) 0,4
B) 2,5
C) −0,4
D) 3

3. En el plano cartesiano se muestra el triángulo PQR. Si se le aplica una homotecia de centro O(0, 0) y razón k = 3, ¿cuáles son las coordenadas del punto P', imagen de P?

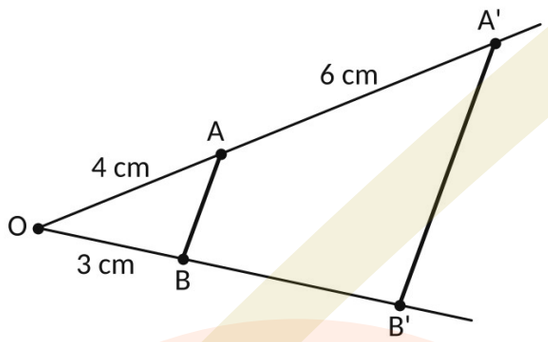


A) (−6, 3)
B) (1, 6)
C) (−6, 9)
D) (6, −9)

4. Al aplicar a una figura una homotecia de razón k = −1/3, la figura imagen es:

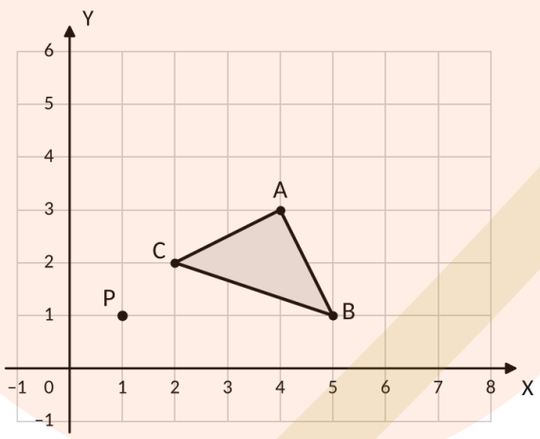
A) una ampliación, ubicada al mismo lado del centro que la original.
B) una ampliación al triple, ubicada al lado opuesto del centro.
C) una reducción a un tercio, invertida y al lado opuesto del centro.
D) una reducción a un tercio, ubicada al mismo lado del centro.

5. En la figura, el triángulo A'B'O es la imagen del triángulo ABO mediante una homotecia de centro O. ¿Cuál es el valor de la razón k y cuánto mide BB'?



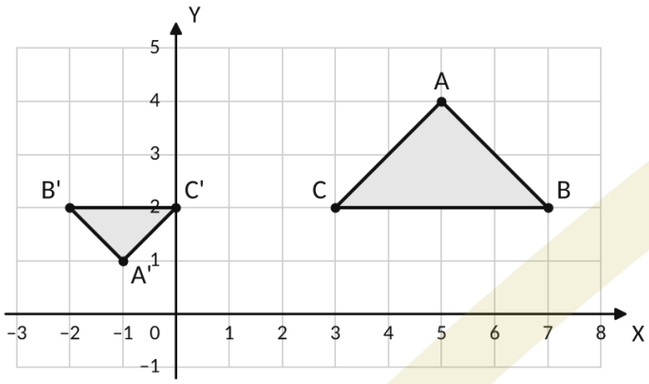
A) k = 3/2; BB' = 4,5 cm
B) k = 5/2; BB' = 7,5 cm
C) k = 2/5; BB' = 1,2 cm
D) k = 5/2; BB' = 4,5 cm

6. Al triángulo ABC se le aplica una homotecia de centro P y razón k = 2. ¿Cuáles son las coordenadas de A'?



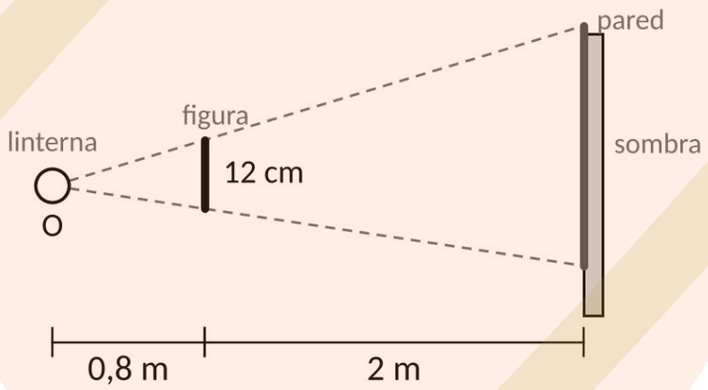
A) (8, 6)
B) (7, 5)
C) (10, 7)
D) (−5, −3)

7. El triángulo A'B'C' es la imagen del triángulo ABC mediante una homotecia. ¿Cuáles son el centro y la razón de esta homotecia?



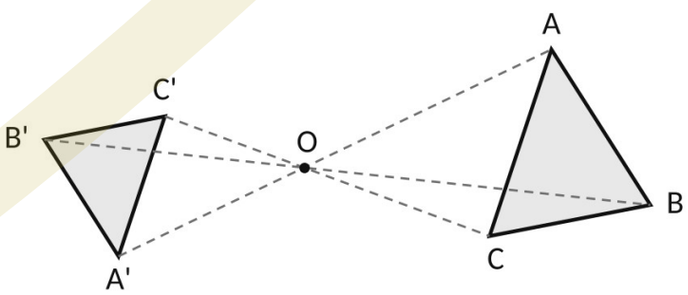
A) Centro (0, 0); k = −1/2
B) Centro (1, 2); k = 1/2
C) Centro (1, 2); k = −1/2
D) Centro (1, 2); k = −2

8. En una obra de teatro de sombras, una linterna ubicada en el punto O ilumina una figura recortada de 12 cm de alto, que está a 0,8 m de la linterna. La sombra se forma en una pared paralela a la figura, ubicada 2 m detrás de ella, como muestra el esquema. Si la sombra es la imagen de la figura mediante una homotecia de centro O, ¿cuál es la altura de la sombra?



A) 30 cm
B) 33,6 cm
C) 147 cm
D) 42 cm

9. En la figura, el triángulo A'B'C' es la imagen del triángulo ABC mediante una homotecia de centro O. Si OA = 4 cm y OA' = 3 cm, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas?

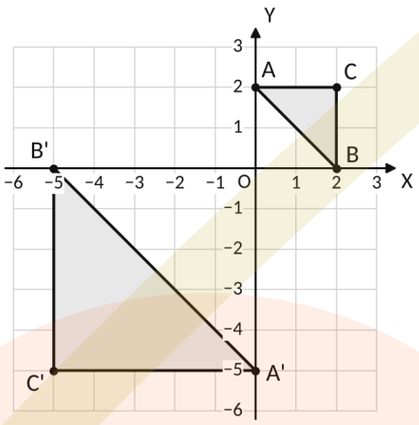


I. La razón de homotecia es 0,75.
II. El segmento A'B' es paralelo al segmento AB.

III. El área del triángulo A'B'C' es 0,75 veces el área del triángulo ABC.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III

10. En el plano cartesiano, el triángulo A'B'C' es la imagen del triángulo ABC mediante una homotecia de centro O(0, 0). ¿Cuál es la razón de homotecia?



A) −2,5
B) 2,5
C) −0,4
D) −7

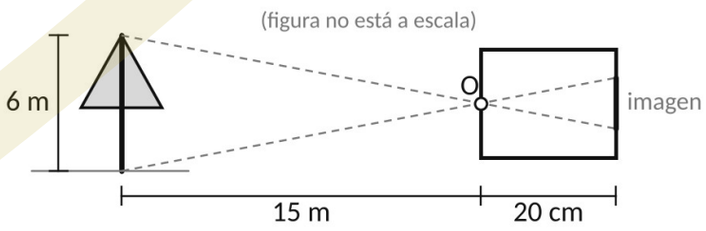
11. Tomás aplicó una homotecia de centro O(0, 0) y razón k = −2 al triángulo ABC, y registró sus resultados en la siguiente tabla.

Vértice	Coordenadas	Imagen calculada por Tomás
A	(3, −1)	A' = (−6, 2)
B	(−2, 4)	B' = (4, −8)
C	(1, 5)	C' = (−2, 10)

¿Qué afirmación describe correctamente el trabajo de Tomás?

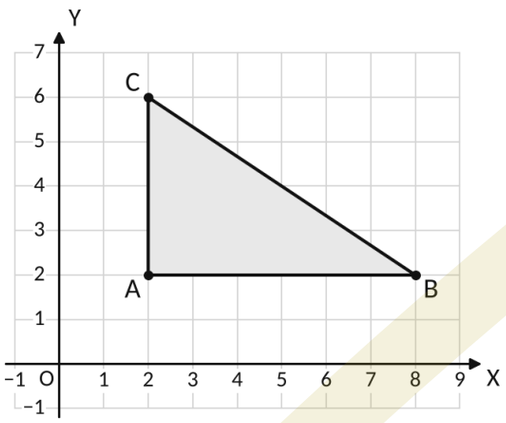
A) Se equivocó en A'; las coordenadas correctas son (6, −2).
B) Se equivocó en B'; las coordenadas correctas son (−4, 8).
C) No cometió errores; todas las coordenadas son correctas.
D) Se equivocó en C'; las coordenadas correctas son (−2, −10).

12. Una cámara oscura funciona como una homotecia cuyo centro es el orificio O. Un árbol de 6 m de altura está a 15 m del orificio, y su imagen se forma en la pared del fondo de la cámara, a 20 cm del orificio. ¿Cuál es la razón de la homotecia y cuánto mide la imagen del árbol?



A) k = −1/75; la imagen mide 8 cm
B) k = 1/75; la imagen mide 8 cm
C) k = −4/3; la imagen mide 8 m
D) k = −1/75; la imagen mide 0,8 cm

13. Al triángulo ABC del plano cartesiano se le aplica una homotecia de centro O(0, 0) y razón k = 0,5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el triángulo imagen A'B'C' es correcta?

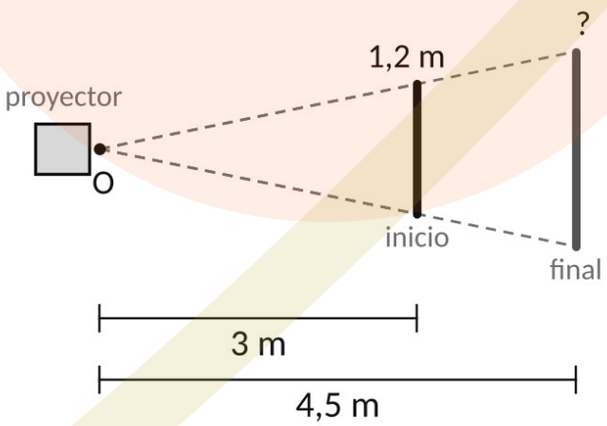


A) Su área es 6 unidades cuadradas.
B) Su perímetro es la cuarta parte del perímetro de ABC.
C) El vértice A' tiene coordenadas (1, 2).
D) Su área es 3 unidades cuadradas.

14. Se aplica una homotecia de centro O(0, 0) al segmento AB, cuyos extremos son A(3, 6) y B(9, −2), y que mide 10 unidades. Si el segmento imagen A'B' mide 4 unidades y el punto A' está en el tercer cuadrante, ¿cuáles son las coordenadas de B'?

A) (3,6; −0,8)
B) (−3,6; 0,8)
C) (−22,5; 5)
D) (−3,6; −0,8)

15. Un proyector ubicado a 3 m de una muralla proyecta una imagen de 1,2 m de ancho. Luego, el proyector se aleja hasta quedar a 4,5 m de la muralla, como muestra el esquema. Si ambas imágenes se relacionan mediante una homotecia con centro en el lente del proyector (O), ¿cuál es el nuevo ancho de la imagen y cuántas veces aumenta su área?



A) 1,8 m; el área aumenta 1,5 veces.
B) 1,8 m; el área aumenta 2,25 veces.
C) 2,7 m; el área aumenta 2,25 veces.
D) 2,7 m; el área aumenta 1,5 veces.